



Tarea 2. Caminatas cuánticas y PageRank cuántico.

1. **Caminata cuántica discreta con moneda de Fourier.** Considere la caminata cuántica discreta sobre la línea infinita de enteros. La moneda utilizada es la matriz de Fourier de orden 2:

$$C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

que corresponde a la moneda de Hadamard. Sin embargo, para este ejercicio utilice en su lugar la moneda definida por

$$C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

El operador de desplazamiento es el habitual:

$$S = \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle \langle x| \otimes |0\rangle \langle 0| + |x-1\rangle \langle x| \otimes |1\rangle \langle 1|).$$

El estado inicial es $|\psi(0)\rangle = |0\rangle_p \otimes |0\rangle_c$ (partícula localizada en el origen con moneda en $|0\rangle$). Aplique el paso evolutivo $U = S(I_p \otimes C)$ sucesivamente para obtener los estados $|\psi(1)\rangle, |\psi(2)\rangle, |\psi(3)\rangle, |\psi(4)\rangle, |\psi(5)\rangle$. Para cada paso, escriba explícitamente las amplitudes de probabilidad de las posiciones involucradas y calcule las probabilidades de encontrar la partícula en cada posición. Comente si observa alguna diferencia cualitativa con la caminata de Hadamard (por ejemplo, simetría, velocidad de propagación, etc.).

Consideramos el espacio de Hilbert $\mathcal{H} = \mathcal{H}_p \otimes \mathcal{H}_c$, donde $\mathcal{H}_p$ corresponde a la posición sobre la recta de enteros y $\mathcal{H}_c$ al espacio de la moneda, con base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. La moneda usada en este ejercicio es

$$C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

y el operador de desplazamiento condicionado es:

$$S = \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle \langle x| \otimes |0\rangle \langle 0| + |x-1\rangle \langle x| \otimes |1\rangle \langle 1|)$$

Para no cargar la notación, escribiré simplemente $|x, 0\rangle := |x\rangle \otimes |0\rangle, |x, 1\rangle := |x\rangle \otimes |1\rangle$.

El operador de evolución de un paso es $U = S(I_p \otimes C)$. El estado inicial es $|\psi(0)\rangle = |0\rangle_p \otimes |0\rangle_c = |0\rangle|0\rangle$. Para simplificar la escritura, usaré: $a = \frac{\sqrt{3}}{2}, b = \frac{1}{2}$. Entonces la moneda actúa como:

$$C|0\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad C|1\rangle = b|0\rangle - a|1\rangle$$

En cada paso: primero se aplica la moneda C , luego el desplazamiento condicionado S .

Paso 0.

El estado inicial es $|\psi(0)\rangle = |0,0\rangle$. La probabilidad está totalmente concentrada en $x = 0$: $P_0(0) = 1$.

Paso 1

Queremos calcular $|\psi(1)\rangle = U|\psi(0)\rangle = S(I \otimes C)|0,0\rangle$.

Aplicando la moneda: $(I \otimes C)|0,0\rangle = |0\rangle \otimes C|0\rangle = |0\rangle \otimes (a|0\rangle + b|1\rangle) = a|0,0\rangle + b|0,1\rangle$

Aplicando S: $S(a|0,0\rangle + b|0,1\rangle) = aS|0,0\rangle + bS|0,1\rangle$

- Sobre $|x, 0\rangle$

$$\begin{aligned} S(|x\rangle|0\rangle) &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} (|y+1\rangle\langle y| \otimes |0\rangle\langle 0| + |y-1\rangle\langle y| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|x\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} [(|y+1\rangle\langle y|x\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + (|y-1\rangle\langle y|x\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle)] \\ &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} [(|y+1\rangle\delta_{y,x}) \otimes (|0\rangle)], \text{ con } \langle y|x\rangle = \delta_{y,x}, \langle 0|0\rangle = 1, \langle 1|0\rangle = 0. \\ &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} \delta_{y,x} |y+1\rangle|0\rangle = |x+1\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

- Sobre $|x, 1\rangle$

$$\begin{aligned} S(|x\rangle|1\rangle) &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} (|y+1\rangle\langle y| \otimes |0\rangle\langle 0| + |y-1\rangle\langle y| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|x\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} [(|y+1\rangle\langle y|x\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|y-1\rangle\langle y|x\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] \\ &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} [(|y-1\rangle\delta_{y,x}) \otimes (|1\rangle)], \text{ tambien con } \langle 0|1\rangle = 0, \langle 1|1\rangle = 1. \\ &= \sum_{y \in \mathbb{Z}} \delta_{y,x} |y-1\rangle|1\rangle = |x-1\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto: $|\psi(1)\rangle = a|1,0\rangle + b|-1,1\rangle$

$$|\psi(1)\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|1,0\rangle + \frac{1}{2}|-1,1\rangle$$

Probabilidades en el paso 1:

- En $x = 1$ solo hay amplitud $\frac{\sqrt{3}}{2}$, así que $P_1(1) = \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{3}{4}$
- En $x = -1$ solo hay amplitud $\frac{1}{2}$, así que $P_{-1}(1) = \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$

Por tanto, $P(1) = \frac{3}{4}$, $P(-1) = \frac{1}{4}$.

Paso 2

Queremos calcular $|\psi(2)\rangle = S(I \otimes C)|\psi(1)\rangle$.

Aplicando la moneda: $(I \otimes C)|\psi(1)\rangle = a(I \otimes C)|1,0\rangle + b(I \otimes C)|-1,1\rangle$

$$\begin{aligned} (I \otimes C)|1,0\rangle &= |1\rangle \otimes C|0\rangle = |1\rangle \otimes (a|0\rangle + b|1\rangle) = a|1,0\rangle + b|1,1\rangle \Rightarrow a(I \otimes C)|1,0\rangle = a^2|1,0\rangle + ab|1,1\rangle \\ (I \otimes C)|-1,1\rangle &= |-1\rangle \otimes C|1\rangle = |-1\rangle \otimes (b|0\rangle - a|1\rangle) = b|-1,0\rangle - a|-1,1\rangle \Rightarrow b(I \otimes C)|-1,1\rangle \\ &= b^2|-1,0\rangle - ab|-1,1\rangle \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (I \otimes C)|\psi(1)\rangle = a^2|1,0\rangle + ab|1,1\rangle + b^2|-1,0\rangle - ab|-1,1\rangle$$

Aplicando S:

$$S|1,0\rangle = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|1\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|1\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,1}|x+1\rangle|0\rangle + 0] = |2\rangle|0\rangle$$

$$\begin{aligned} S|1,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|1\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|1\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|1\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,1}|x-1\rangle|1\rangle] = |0\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-1,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-1\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|-1\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|-1\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,-1}|x+1\rangle|0\rangle + 0] \\ &= |0\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-1,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-1\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|-1\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|-1\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,-1}|x-1\rangle|1\rangle] \\ &= |-2\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$|\psi(2)\rangle = a^2|2,0\rangle + ab|0,1\rangle + b^2|0,0\rangle - ab|-2,1\rangle = \frac{3}{4}|2,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|0,1\rangle + \frac{1}{4}|0,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{4}|-2,1\rangle$$

Probabilidades en el paso 2

- En $x = 2$: $P(2) = \left|\frac{3}{4}\right|^2 = \frac{9}{16}$
- En $x = 0$ hay dos componentes ortogonales de moneda, por lo que $P(0) = \left|\frac{1}{4}\right|^2 + \left|\frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{1}{4}$
- En $x = -2$: $P(-2) = \left|-\frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 = \frac{3}{16}$

$$\text{Por tanto, } P(2) = \frac{9}{16}, P(0) = \frac{1}{4}, P(-2) = \frac{3}{16}.$$

Paso 3

Aplicamos la moneda término por término:

$$\text{Sobre } \frac{3}{4}|2,0\rangle: (I \otimes C) \frac{3}{4}|2,0\rangle = \frac{3}{4}(a|2,0\rangle + b|2,1\rangle) = \frac{3\sqrt{3}}{8}|2,0\rangle + \frac{3}{8}|2,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{1}{4}|0,0\rangle: (I \otimes C) \frac{1}{4}|0,0\rangle = \frac{1}{4}(a|0,0\rangle + b|0,1\rangle) = \frac{\sqrt{3}}{8}|0,0\rangle + \frac{1}{8}|0,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{\sqrt{3}}{4}|0,1\rangle: (I \otimes C) \frac{\sqrt{3}}{4}|0,1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{4}(b|0,0\rangle - a|0,1\rangle) = \frac{\sqrt{3}}{8}|0,0\rangle - \frac{3}{8}|0,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } -\frac{\sqrt{3}}{4}|-2,1\rangle: (I \otimes C) \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}|-2,1\rangle\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4}(b|-2,0\rangle - a|-2,1\rangle) = -\frac{\sqrt{3}}{8}|-2,0\rangle + \frac{3}{8}|-2,1\rangle.$$

$$\begin{aligned} (I \otimes C)|\psi(2)\rangle &= \frac{3\sqrt{3}}{8}|2,0\rangle + \frac{3}{8}|2,1\rangle + \left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8}\right)|0,0\rangle + \left(\frac{1}{8} - \frac{3}{8}\right)|0,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{8}|-2,0\rangle + \frac{3}{8}|-2,1\rangle \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{8}|2,0\rangle + \frac{3}{8}|2,1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|0,0\rangle - \frac{1}{4}|0,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{8}|-2,0\rangle + \frac{3}{8}|-2,1\rangle \end{aligned}$$

Aplicamos S :

$$S|2,0\rangle = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|2\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|2\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,2}|x+1\rangle\langle 0| + 0] = |3\rangle\langle 0|$$

$$\begin{aligned} S|2,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|2\rangle\langle 1|) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|2\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|2\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,2}|x-1\rangle\langle 1|] = |1\rangle\langle 1| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|0,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|0\rangle\langle 0|) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|0\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|0\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,0}|x+1\rangle\langle 0| + 0] = |1\rangle\langle 0| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|0,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|0\rangle\langle 1|) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|0\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|0\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,0}|x-1\rangle\langle 1|] \\ &= |-1\rangle\langle 1| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-2,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-2\rangle\langle 0|) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|-2\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|-2\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,-2}|x+1\rangle\langle 0| + 0] \\ &= |-1\rangle\langle 0| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-2,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-2\rangle\langle 1|) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|-2\rangle) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|x-1\rangle\langle x|-2\rangle) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,-2}|x-1\rangle\langle 1|] \\ &= |-3\rangle\langle 1| \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$|\psi(3)\rangle = \frac{3\sqrt{3}}{8}|3,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|1,0\rangle + \frac{3}{8}|1,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{8}|-1,0\rangle - \frac{1}{4}|-1,1\rangle + \frac{3}{8}|-3,1\rangle$$

Probabilidades en el paso 3

- En $x = 3$: $P(3) = \left|\frac{3\sqrt{3}}{8}\right|^2 = \frac{27}{64}$.
- En $x = 1$: $P(1) = \left|\frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 + \left|\frac{3}{8}\right|^2 = \frac{3}{16} + \frac{9}{64} = \frac{12}{64} + \frac{9}{64} = \frac{21}{64}$.
- En $x = -1$: $P(-1) = \left|-\frac{\sqrt{3}}{8}\right|^2 + \left|-\frac{1}{4}\right|^2 = \frac{3}{64} + \frac{4}{64} = \frac{7}{64}$.
- En $x = -3$: $P(-3) = \left|\frac{3}{8}\right|^2 = \frac{9}{64}$.

$$\text{Por tanto, } P(3) = \frac{27}{64}, P(1) = \frac{21}{64}, P(-1) = \frac{7}{64}, P(-3) = \frac{9}{64}$$

Paso 4

Aplicamos la moneda término por término:

$$\text{Sobre } \frac{3\sqrt{3}}{8}|3,0\rangle: \frac{3\sqrt{3}}{8}(a|3,0\rangle + b|3,1\rangle) = \frac{9}{16}|3,0\rangle + \frac{3\sqrt{3}}{16}|3,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{\sqrt{3}}{4}|1,0\rangle: \frac{\sqrt{3}}{4}(a|1,0\rangle + b|1,1\rangle) = \frac{3}{8}|1,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{8}|1,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{3}{8}|1,1\rangle: \frac{3}{8}(b|1,0\rangle - a|1,1\rangle) = \frac{3}{16}|1,0\rangle - \frac{3\sqrt{3}}{16}|1,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } -\frac{\sqrt{3}}{8}|-1,0\rangle: -\frac{\sqrt{3}}{8}(a|-1,0\rangle + b|-1,1\rangle) = -\frac{3}{16}|-1,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{16}|-1,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } -\frac{1}{4}|-1,1\rangle: -\frac{1}{4}(b|-1,0\rangle - a|-1,1\rangle) = -\frac{1}{8}|-1,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{8}|-1,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{3}{8}|-3,1\rangle: \frac{3}{8}(b|-3,0\rangle - a|-3,1\rangle) = \frac{3}{16}|-3,0\rangle - \frac{3\sqrt{3}}{16}|-3,1\rangle.$$

Agrupamos términos iguales:

$$\text{En } x = 3: \frac{9}{16}|3,0\rangle + \frac{3\sqrt{3}}{16}|3,1\rangle.$$

$$\text{En } x = 1: \left(\frac{3}{8} + \frac{3}{16}\right)|1,0\rangle + \left(\frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{16}\right)|1,1\rangle = \frac{9}{16}|1,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{16}|1,1\rangle.$$

$$\text{En } x = -1: \left(-\frac{3}{16} - \frac{1}{8}\right)|-1,0\rangle + \left(-\frac{\sqrt{3}}{16} + \frac{\sqrt{3}}{8}\right)|-1,1\rangle = -\frac{5}{16}|-1,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{16}|-1,1\rangle.$$

$$\text{En } x = -3: \frac{3}{16}|-3,0\rangle - \frac{3\sqrt{3}}{16}|-3,1\rangle.$$

$$\text{Así, } (I \otimes C)|\psi(3)\rangle = \frac{9}{16}|3,0\rangle + \frac{3\sqrt{3}}{16}|3,1\rangle + \frac{9}{16}|1,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{16}|1,1\rangle - \frac{5}{16}|-1,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{16}|-1,1\rangle + \frac{3}{16}|-3,0\rangle - \frac{3\sqrt{3}}{16}|-3,1\rangle$$

Aplicamos S:

$$S|3,0\rangle = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_3) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_3) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,3}|x+1\rangle|0\rangle + 0] = |4\rangle|0\rangle$$

$$\begin{aligned} S|3,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|3\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_3) \otimes (|0\rangle\langle 0|_1) + (|x-1\rangle\langle x|_3) \otimes (|1\rangle\langle 1|_1)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,3}|x-1\rangle|1\rangle] = |2\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|1,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|1\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_1) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_1) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,1}|x+1\rangle|0\rangle + 0] = |2\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|1,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|1\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_1) \otimes (|0\rangle\langle 0|_1) + (|x-1\rangle\langle x|_1) \otimes (|1\rangle\langle 1|_1)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,1}|x-1\rangle|1\rangle] = |0\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-1,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-1\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_{-1}) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_{-1}) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,-1}|x+1\rangle|0\rangle + 0] \\ &= |0\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S|-1,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-1\rangle|1\rangle) \\
&= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x-1|) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|x-1\rangle\langle x-1|) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,-1}|x-1\rangle|1\rangle] \\
&= |-2\rangle|1\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S|-3,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-3\rangle|0\rangle) \\
&= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x-3|) \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + (|x-1\rangle\langle x-3|) \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,-3}|x+1\rangle|0\rangle + 0] \\
&= |-2\rangle|0\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S|-3,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-3\rangle|1\rangle) \\
&= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x-3|) \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + (|x-1\rangle\langle x-3|) \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,-3}|x-1\rangle|1\rangle] \\
&= |-4\rangle|1\rangle
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$|\psi(4)\rangle = \frac{9}{16}|4,0\rangle + \frac{9}{16}|2,0\rangle + \frac{3\sqrt{3}}{16}|2,1\rangle - \frac{5}{16}|0,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{16}|0,1\rangle + \frac{3}{16}|-2,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{16}|-2,1\rangle - \frac{3\sqrt{3}}{16}|-4,1\rangle$$

Probabilidades en el paso 4

$$\text{En } x = 4: P(4) = \left|\frac{9}{16}\right|^2 = \frac{81}{256}.$$

$$\text{En } x = 2: P(2) = \left|\frac{9}{16}\right|^2 + \left|\frac{3\sqrt{3}}{16}\right|^2 = \frac{81}{256} + \frac{27}{256} = \frac{108}{256} = \frac{27}{64}.$$

$$\text{En } x = 0: P(0) = \left|-\frac{5}{16}\right|^2 + \left|-\frac{\sqrt{3}}{16}\right|^2 = \frac{25}{256} + \frac{3}{256} = \frac{28}{256} = \frac{7}{64}.$$

$$\text{En } x = -2: P(-2) = \left|\frac{3}{16}\right|^2 + \left|\frac{\sqrt{3}}{16}\right|^2 = \frac{9}{256} + \frac{3}{256} = \frac{12}{256} = \frac{3}{64}.$$

$$\text{En } x = -4: P(-4) = \left|-\frac{3\sqrt{3}}{16}\right|^2 = \frac{27}{256}.$$

$$\text{Por tanto, } P(4) = \frac{81}{256}, P(2) = \frac{27}{64}, P(0) = \frac{7}{64}, P(-2) = \frac{3}{64}, P(-4) = \frac{27}{256}.$$

Paso 5

Aplicamos la moneda a cada término.

$$\text{Sobre } \frac{9}{16}|4,0\rangle: \frac{9}{16}(a|4,0\rangle + b|4,1\rangle) = \frac{9\sqrt{3}}{32}|4,0\rangle + \frac{9}{32}|4,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{9}{16}|2,0\rangle: \frac{9}{16}(a|2,0\rangle + b|2,1\rangle) = \frac{9\sqrt{3}}{32}|2,0\rangle + \frac{9}{32}|2,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{3\sqrt{3}}{16}|2,1\rangle: \frac{3\sqrt{3}}{16}(b|2,0\rangle - a|2,1\rangle) = \frac{3\sqrt{3}}{32}|2,0\rangle - \frac{9}{32}|2,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } -\frac{5}{16}|0,0\rangle: -\frac{5}{16}(a|0,0\rangle + b|0,1\rangle) = -\frac{5\sqrt{3}}{32}|0,0\rangle - \frac{5}{32}|0,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } -\frac{\sqrt{3}}{16}|0,1\rangle: -\frac{\sqrt{3}}{16}(b|0,0\rangle - a|0,1\rangle) = -\frac{\sqrt{3}}{32}|0,0\rangle + \frac{3}{32}|0,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{3}{16}|-2,0\rangle: \frac{3}{16}(a|-2,0\rangle + b|-2,1\rangle) = \frac{3\sqrt{3}}{32}|-2,0\rangle + \frac{3}{32}|-2,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } \frac{\sqrt{3}}{16}|-2,1\rangle: \frac{\sqrt{3}}{16}(b|-2,0\rangle - a|-2,1\rangle) = \frac{\sqrt{3}}{32}|-2,0\rangle - \frac{3}{32}|-2,1\rangle.$$

$$\text{Sobre } -\frac{3\sqrt{3}}{16}|-4,1\rangle: -\frac{3\sqrt{3}}{16}(b|-4,0\rangle - a|-4,1\rangle) = -\frac{3\sqrt{3}}{32}|-4,0\rangle + \frac{9}{32}|-4,1\rangle.$$

Agrupamos antes del desplazamiento

$$\text{En } x = 4: \frac{9\sqrt{3}}{32} |4,0\rangle + \frac{9}{32} |4,1\rangle.$$

$$\text{En } x = 2: \left(\frac{9\sqrt{3}}{32} + \frac{3\sqrt{3}}{32}\right) |2,0\rangle + \left(\frac{9}{32} - \frac{9}{32}\right) |2,1\rangle = \frac{3\sqrt{3}}{8} |2,0\rangle + 0 \cdot |2,1\rangle.$$

$$\text{En } x = 0: \left(-\frac{5\sqrt{3}}{32} - \frac{\sqrt{3}}{32}\right) |0,0\rangle + \left(-\frac{5}{32} + \frac{3}{32}\right) |0,1\rangle = -\frac{3\sqrt{3}}{16} |0,0\rangle - \frac{1}{16} |0,1\rangle.$$

$$\text{En } x = -2: \left(\frac{3\sqrt{3}}{32} + \frac{\sqrt{3}}{32}\right) |-2,0\rangle + \left(\frac{3}{32} - \frac{3}{32}\right) |-2,1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{8} |-2,0\rangle.$$

$$\text{En } x = -4: -\frac{3\sqrt{3}}{32} |-4,0\rangle + \frac{9}{32} |-4,1\rangle.$$

Aplicamos S:

$$S|4,0\rangle = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_4) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_4) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,4} |x+1\rangle|0\rangle + 0] = |5\rangle|0\rangle$$

$$\begin{aligned} S|4,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|4\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_4) \otimes (|0\rangle\langle 0|_1) + (|x-1\rangle\langle x|_4) \otimes (|1\rangle\langle 1|_1)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,4} |x-1\rangle|1\rangle] = |3\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|2,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|2\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_2) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_2) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,2} |x+1\rangle|0\rangle + 0] = |3\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|0,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|0\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_0) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_0) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,0} |x+1\rangle|0\rangle + 0] = |1\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|0,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|0\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_0) \otimes (|0\rangle\langle 0|_1) + (|x-1\rangle\langle x|_0) \otimes (|1\rangle\langle 1|_1)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,0} |x-1\rangle|1\rangle] \\ &= |-1\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-2,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-2\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_{-2}) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_{-2}) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,-2} |x+1\rangle|0\rangle + 0] \\ &= |-1\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-4,0\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-4\rangle|0\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_{-4}) \otimes (|0\rangle\langle 0|_0) + (|x-1\rangle\langle x|_{-4}) \otimes (|1\rangle\langle 1|_0)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [\delta_{x,-4} |x+1\rangle|0\rangle + 0] \\ &= |-3\rangle|0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S|-4,1\rangle &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle\langle x| \otimes |0\rangle\langle 0| + |x-1\rangle\langle x| \otimes |1\rangle\langle 1|) (|-4\rangle|1\rangle) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{Z}} [(|x+1\rangle\langle x|_{-4}) \otimes (|0\rangle\langle 0|_1) + (|x-1\rangle\langle x|_{-4}) \otimes (|1\rangle\langle 1|_1)] = \sum_{x \in \mathbb{Z}} [0 + \delta_{x,-4} |x-1\rangle|1\rangle] \\ &= |-5\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|\psi(5)\rangle = \frac{9\sqrt{3}}{32}|5,0\rangle + \frac{3\sqrt{3}}{8}|3,0\rangle + \frac{9}{32}|3,1\rangle - \frac{3\sqrt{3}}{16}|1,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{8}| -1,0\rangle - \frac{1}{16}| -1,1\rangle - \frac{3\sqrt{3}}{32}| -3,0\rangle + \frac{9}{32}| -5,1\rangle$$

Probabilidades en el paso 5

$$\text{En } x = 5: P(5) = \left| \frac{9\sqrt{3}}{32} \right|^2 = \frac{243}{1024}.$$

$$\text{En } x = 3: P(3) = \left| \frac{3\sqrt{3}}{8} \right|^2 + \left| \frac{9}{32} \right|^2 = \frac{27}{64} + \frac{81}{1024} = \frac{432}{1024} + \frac{81}{1024} = \frac{513}{1024}.$$

$$\text{En } x = 1: P(1) = \left| -\frac{3\sqrt{3}}{16} \right|^2 = \frac{27}{256}.$$

$$\text{En } x = -1: P(-1) = \left| \frac{\sqrt{3}}{8} \right|^2 + \left| -\frac{1}{16} \right|^2 = \frac{3}{64} + \frac{1}{256} = \frac{12}{256} + \frac{1}{256} = \frac{13}{256}.$$

$$\text{En } x = -3: P(-3) = \left| -\frac{3\sqrt{3}}{32} \right|^2 = \frac{27}{1024}.$$

$$\text{En } x = -5: P(-5) = \left| \frac{9}{32} \right|^2 = \frac{81}{1024}.$$

$$\text{Así, } P(5) = \frac{243}{1024}, P(3) = \frac{513}{1024}, P(1) = \frac{27}{256}, P(-1) = \frac{13}{256}, P(-3) = \frac{27}{1024}, P(-5) = \frac{81}{1024}$$

Comentario cualitativo

La caminata cuántica obtenida con la moneda dada presenta diferencias claras respecto a la caminata de Hadamard.

En primer lugar, la simetría se rompe. Mientras que la moneda de Hadamard distribuye la amplitud de manera uniforme entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$, la moneda utilizada en este ejercicio no es balanceada, ya que $C|0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$, lo que implica una mayor amplitud asociada al movimiento hacia la derecha. Como consecuencia, la distribución de probabilidad se vuelve asimétrica, con mayor peso en posiciones positivas desde el primer paso.

En segundo lugar, la caminata sigue mostrando una propagación balística, característica de las caminatas cuánticas, en contraste con la difusión clásica. Sin embargo, esta propagación no es uniforme en ambas direcciones, sino que presenta un sesgo direccional hacia la derecha.

Finalmente, la interferencia cuántica sigue estando presente, pero se manifiesta de forma distinta a la caminata de Hadamard. En este caso, la interferencia ocurre sobre una distribución ya inclinada, generando cancelaciones y refuerzos en posiciones específicas, pero sin recuperar la simetría del caso balanceado.

En conclusión, la principal diferencia es que la moneda no balanceada introduce una preferencia direccional, rompiendo la simetría típica de la caminata de Hadamard, aunque conservando la naturaleza cuántica del proceso.

2. **Caminata cuántica continua en un ciclo de 3 vértices.** Sea un grafo ciclo con tres vértices etiquetados 0, 1, 2, donde cada vértice está conectado con los otros dos (es decir, es un triángulo). La matriz de adyacencia es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considere una caminata cuántica continua con Hamiltoniano $H = A$ (se omite la constante γ). El estado inicial es $|\psi(0)\rangle = |0\rangle$ (localizado en el vértice 0).

- Diagonalice la matriz H : encuentre sus autovalores y autovectores ortonormales.
- Expresa el estado inicial en la base de autovectores y escriba $|\psi(t)\rangle$ en términos de los autovalores.
- Calcule las amplitudes $\langle i|\psi(t)\rangle$ para $i = 0, 1, 2$ y las probabilidades $P_i(t) = |\langle i|\psi(t)\rangle|^2$.
- ¿Cuál es el período de oscilación del sistema? ¿Existe algún tiempo en el que la partícula se localice completamente en un vértice distinto del inicial?

Consideremos el Hamiltoniano igual a la matriz de adyacencia: $H = A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $|\psi(0)\rangle = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

La evolución temporal del sistema está dada por: $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$

a)

Para encontrar sus autovalores, calculamos el polinomio característico: $\det(H - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix}$

$$\det(H - \lambda I) = (-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & -\lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Ahora calculamos cada determinante 2×2 :

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda - 1 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -\lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + \lambda$$

$$\det(H - \lambda I) = (-\lambda)(\lambda^2 - 1) - 1(-\lambda - 1) + (1 + \lambda) = -\lambda^3 + \lambda + \lambda + 1 + 1 + \lambda = -\lambda^3 + 3\lambda + 2$$

Entonces el polinomio característico es: $\lambda^3 - 3\lambda - 2 = 0$.

Probando $\lambda = 2$, $\Rightarrow 2^3 - 3(2) - 2 = 8 - 6 - 2 = 0$, así que $\lambda = 2$ es raíz. Entonces factorizamos: $\lambda^3 - 3\lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 2\lambda + 1)$. Como $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2$, queda $\lambda^3 - 3\lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$.

Por lo tanto, los autovalores son: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -1$.

- Autovector asociado a $\lambda = 2$

$$(H - 2I)\vec{v} = 0 \Rightarrow H - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Sea $\vec{v} = (x, y, z)^T$. Entonces el sistema es $-2x + y + z = 0$, $x - 2y + z = 0$, $x + y - 2z = 0$.

Restando las dos primeras ecuaciones: $(-2x + y + z) - (x - 2y + z) = 0 \Rightarrow -3x + 3y = 0 \Rightarrow x = y$.

Restando la segunda y la tercera: $(x - 2y + z) - (x + y - 2z) = 0 \Rightarrow -3y + 3z = 0 \Rightarrow y = z$. Así, $x = y = z$.

Un autovector es entonces $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Normalizando: $\|\vec{v}_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \Rightarrow |v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Autovectores asociados a $\lambda = -1$

$$(H + I)\vec{v} = 0 \Rightarrow H + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Sea $\vec{v} = (x, y, z)^T$. Entonces el sistema se reduce a una sola ecuación: $x + y + z = 0$.

Esto describe un subespacio de dimensión 2. Elegimos dos soluciones linealmente independientes, por ejemplo: $\vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{w}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Verificación: $1 + (-1) + 0 = 0, 1 + 1 + (-2) = 0$. Además, son ortogonales entre sí: $\vec{w}_2 \cdot \vec{w}_3 = 1(1) + (-1)(1) + 0(-2) = 0$.

Ahora normalizamos.

$$\text{Para } \vec{w}_2: \|\vec{w}_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2} \Rightarrow |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Para } \vec{w}_3: \|\vec{w}_3\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6} \Rightarrow |v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Por ende, los autovalores de H son $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$, y un conjunto de autovectores ortonormales asociado es

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

b)

Se calcula la expansión de $|0\rangle$ en la base de autovectores mediante $c_k = \langle v_k | 0 \rangle$: $c_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, c_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}$.

Por lo tanto, $|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|v_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|v_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|v_3\rangle$. La evolución temporal queda

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-i2t}|v_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{it}|v_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}e^{it}|v_3\rangle$$

Sustituyendo los autovectores en la base canónica,

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}e^{it} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{6}e^{it} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

c)

Ya tenemos los factores escalares de cada termino, pero escribiendo cada termino por separado:

$$\frac{1}{3}e^{-i2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}e^{-i2t} \\ \frac{1}{3}e^{-i2t} \\ \frac{1}{3}e^{-i2t} \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}e^{it} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^{it} \\ -\frac{1}{2}e^{it} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{6}e^{it} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6}e^{it} \\ \frac{1}{6}e^{it} \\ -\frac{2}{6}e^{it} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6}e^{it} \\ \frac{1}{6}e^{it} \\ -\frac{1}{3}e^{it} \end{pmatrix}.$$

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}e^{-i2t} \\ \frac{1}{3}e^{-i2t} \\ \frac{1}{3}e^{-i2t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^{it} \\ -\frac{1}{2}e^{it} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{6}e^{it} \\ \frac{1}{6}e^{it} \\ -\frac{1}{3}e^{it} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}e^{-i2t} + \frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{6}e^{it} \\ \frac{1}{3}e^{-i2t} - \frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{6}e^{it} \\ \frac{1}{3}e^{-i2t} + 0 - \frac{1}{3}e^{it} \end{pmatrix}$$

Para la primera componente:

$$\frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{6}e^{it} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)e^{it} = \left(\frac{3}{6} + \frac{1}{6}\right)e^{it} = \frac{4}{6}e^{it} = \frac{2}{3}e^{it} \Rightarrow \langle 0 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} + \frac{2}{3}e^{it}$$

Para la segunda componente:

$$-\frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{6}e^{it} = \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)e^{it} = \left(-\frac{3}{6} + \frac{1}{6}\right)e^{it} = -\frac{2}{6}e^{it} = -\frac{1}{3}e^{it} \Rightarrow \langle 1 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} - \frac{1}{3}e^{it}$$

Para la tercera componente:

$$\langle 2 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} + 0 - \frac{1}{3}e^{it} = \frac{1}{3}e^{-i2t} - \frac{1}{3}e^{it}$$

Por tanto, las amplitudes son: $\langle 0 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} + \frac{2}{3}e^{it}$, $\langle 1 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} - \frac{1}{3}e^{it}$, $\langle 2 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} - \frac{1}{3}e^{it}$.

Ahora calculemos las probabilidades $P_i(t) = |\langle i | \psi(t) \rangle|^2$:

- Probabilidad en el vértice 0

$$\begin{aligned} P_0(t) &= \left| \frac{1}{3}e^{-i2t} + \frac{2}{3}e^{it} \right|^2 = \frac{1}{9} |e^{-i2t} + 2e^{it}|^2 = \frac{1}{9} |e^{-i2t}(1 + 2e^{i3t})|^2 = \frac{1}{9} |e^{-i2t}|^2 |1 + 2e^{i3t}|^2 = \frac{1}{9} |1 + 2e^{i3t}|^2 \\ |1 + 2e^{i3t}|^2 &= (1 + 2e^{i3t})(1 + 2e^{i3t})^* = (1 + 2e^{i3t})(1 + 2e^{-i3t}) = 1 + 2e^{-i3t} + 2e^{i3t} + 4e^{i3t}e^{-i3t} \\ &= 1 + 2e^{-i3t} + 2e^{i3t} + 4 = 5 + 2(e^{i3t} + e^{-i3t}) = 5 + 4\cos(3t) \\ P_0(t) &= \frac{5 + 4\cos(3t)}{9} \end{aligned}$$

- Probabilidad en el vértice 1

$$\begin{aligned} P_1(t) &= \left| \frac{1}{3}e^{-i2t} - \frac{1}{3}e^{it} \right|^2 = \frac{1}{9} |e^{-i2t} - e^{it}|^2 = \frac{1}{9} |e^{-i2t}(1 - e^{i3t})|^2 = \frac{1}{9} |e^{-i2t}|^2 |1 - e^{i3t}|^2 = \frac{1}{9} |1 - e^{i3t}|^2 \\ |1 - e^{i3t}|^2 &= (1 - e^{i3t})(1 - e^{-i3t}) = 1 - e^{-i3t} - e^{i3t} + e^{i3t}e^{-i3t} = 1 - e^{-i3t} - e^{i3t} + 1 = 2 - (e^{i3t} + e^{-i3t}) \\ &= 2 - 2\cos(3t) \\ P_1(t) &= \frac{2 - 2\cos(3t)}{9} \end{aligned}$$

- Probabilidad en el vértice 2

Como $\langle 2 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{3}e^{-i2t} - \frac{1}{3}e^{it}$, el cálculo es exactamente el mismo que para $P_1(t)$. Por tanto,

$$P_2(t) = \frac{2 - 2\cos(3t)}{9}$$

Verificación de la normalización

$$\begin{aligned}
 P_0(t) + P_1(t) + P_2(t) &= \frac{5 + 4\cos(3t)}{9} + \frac{2 - 2\cos(3t)}{9} + \frac{2 - 2\cos(3t)}{9} \\
 &= \frac{5 + 4\cos(3t) + 2 - 2\cos(3t) + 2 - 2\cos(3t)}{9} \\
 &= \frac{(5 + 2 + 2) + (4\cos(3t) - 2\cos(3t) - 2\cos(3t))}{9} = \frac{9 + (4 - 2 - 2)\cos(3t)}{9} = \frac{9 + 0 \cdot \cos(3t)}{9} \\
 &= \frac{9}{9} = 1
 \end{aligned}$$

d)

Se tienen $P_0(t) = \frac{5+4\cos(3t)}{9}$, $P_1(t) = \frac{2-2\cos(3t)}{9}$, $P_2(t) = \frac{2-2\cos(3t)}{9}$. Como todas dependen de $\cos(3t)$, el período T se obtiene de $\cos(3(t+T)) = \cos(3t)$.

Esto implica $3(t+T) = 3t + 2\pi \Rightarrow 3T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{3}$.

Para la localización, se usa que $-1 \leq \cos(3t) \leq 1$.

$$\begin{aligned}
 P_1(t) &= \frac{2 - 2\cos(3t)}{9} \Rightarrow P_1^{\max} = \frac{2 - 2(-1)}{9} = \frac{2 + 2}{9} = \frac{4}{9} \\
 P_2(t) &= \frac{2 - 2\cos(3t)}{9} \Rightarrow P_2^{\max} = \frac{2 - 2(-1)}{9} = \frac{4}{9} \\
 P_0(t) &= \frac{5 + 4\cos(3t)}{9} \Rightarrow P_0^{\min} = \frac{5 + 4(-1)}{9} = \frac{5 - 4}{9} = \frac{1}{9}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, en todo el tiempo, $P_1(t) \leq \frac{4}{9}$, $P_2(t) \leq \frac{4}{9}$, $\frac{4}{9} < 1$.

3. **PageRank cuántico para el ciclo de 3 vértices.** Utilizando la caminata cuántica continua del ejercicio anterior, defina el PageRank cuántico de cada vértice como el promedio temporal de la probabilidad:

$$QR_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T P_i(t) dt.$$

- A partir de las expresiones obtenidas para $P_i(t)$ (ejercicio 2), calcule explícitamente QR_0 , QR_1 y QR_2 .
- Verifique que $\sum_i QR_i = 1$.
- Interprete el resultado: ¿qué vértice resulta más importante según esta medida?

Del ejercicio 2: $P_0(t) = \frac{5+4\cos(3t)}{9}$, $P_1(t) = \frac{2-2\cos(3t)}{9}$, $P_2(t) = \frac{2-2\cos(3t)}{9}$.

a)

- Para QR_0 :

$$\begin{aligned}
 QR_0 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{5 + 4\cos(3t)}{9} dt = \frac{1}{9} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(\int_0^T 5 dt + \int_0^T 4 \cos(3t) dt \right) = \frac{1}{9} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(5T + \frac{4}{3} \sin(3t) \Big|_0^T \right) \\
 &= \frac{1}{9} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(5T + \frac{4}{3} (\sin(3T) - \sin(0)) \right) = \frac{1}{9} \lim_{T \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{4}{3T} \sin(3T) \right) = \frac{1}{9} \cdot 5 = \frac{5}{9}
 \end{aligned}$$

- Para QR_1 :

$$\begin{aligned}
 QR_1 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{2 - 2\cos(3t)}{9} dt = \frac{1}{9} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(2T - \frac{2}{3} \sin(3t) \Big|_0^T \right) = \frac{1}{9} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(2T - \frac{2}{3} (\sin(3T) - \sin(0)) \right) \\
 &= \frac{1}{9} \lim_{T \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{2}{3T} \sin(3T) \right) = \frac{2}{9}
 \end{aligned}$$

- Para QR_2 :

Como $P_2(t) = P_1(t)$, $QR_2 = \frac{2}{9}$.

b)

$$QR_0 + QR_1 + QR_2 = \frac{5}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{9}{9} = 1.$$

c)

$$QR_0 = \frac{5}{9}, \quad QR_1 = QR_2 = \frac{2}{9}$$

El vértice 0 resulta más importante según el PageRank cuántico, ya que concentra mayor probabilidad promedio en el tiempo, a pesar de que el grafo es completamente simétrico.

4. **Comparación con el PageRank clásico.** Para el mismo grafo ciclo de 3 vértices, calcule el PageRank clásico con factor de amortiguamiento $\alpha = 0.85$. Recuerde que la matriz de transición M se construye a partir de los grados (cada vértice tiene grado 2), y la matriz de PageRank es

$$P = \alpha M + (1 - \alpha) \frac{1}{3} \mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

- Escriba explícitamente la matriz P .
- Encuentre el vector estacionario π (único) que satisface $P\pi = \pi$ y $\sum_i \pi_i = 1$.
- Compare los valores de π_i con los QR_i obtenidos en el ejercicio anterior. ¿Hay diferencias significativas? ¿Cuál de los dos métodos asigna mayor importancia al vértice central? (Nota: en un ciclo de 3 todos los vértices son equivalentes, por lo que el PageRank clásico debería ser uniforme; compruebe si eso ocurre.)

Del ejercicio anterior se obtuvo para el PageRank cuántico: $QR_0 = \frac{5}{9}$, $QR_1 = \frac{2}{9}$, $QR_2 = \frac{2}{9}$. Así, considerando el mismo grafo ciclo de 3 vértices. En este grafo, cada vértice está conectado con los otros dos, por lo que todos tienen grado 2. El enunciado indica que la matriz de PageRank clásico es $P = \alpha M + (1 - \alpha) \frac{1}{3} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $\alpha = 0.85$

a)

Para la matriz de transición M , como cada vértice tiene grado 2, desde cualquier vértice se pasa con probabilidad $\frac{1}{2}$

a cada uno de los otros dos vértices. Entonces, $M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$. Como $\alpha = 0.85$, se tiene $1 - \alpha = 0.15$. Además,

$\frac{1-\alpha}{3} = \frac{0.15}{3} = 0.05$. La matriz $\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ es $\mathbf{1}\mathbf{1}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, por lo tanto

$$(1 - \alpha) \frac{1}{3} \mathbf{1}\mathbf{1}^T = 0.05 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.05 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.05 \end{pmatrix}$$

Ahora calculamos αM : $0.85 M = 0.85 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0.425 & 0.425 \\ 0.425 & 0 & 0.425 \\ 0.425 & 0.425 & 0 \end{pmatrix}$.

Sumando ambos términos,

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.425 & 0.425 \\ 0.425 & 0 & 0.425 \\ 0.425 & 0.425 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.05 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.05 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.05 & 0.475 & 0.475 \\ 0.475 & 0.05 & 0.475 \\ 0.475 & 0.475 & 0.05 \end{pmatrix}.$$

Esa es la matriz de PageRank clásico pedida.

b)

Buscamos $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)^T$ tal que $P\pi = \pi$, $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$. Escribimos la ecuación matricial:

$$\begin{pmatrix} 0.05 & 0.475 & 0.475 \\ 0.475 & 0.05 & 0.475 \\ 0.475 & 0.475 & 0.05 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0.05\pi_0 + 0.475\pi_1 + 0.475\pi_2 = \pi_0 & \pi_1 + \pi_2 = 2\pi_0 \\ 0.475\pi_0 + 0.05\pi_1 + 0.475\pi_2 = \pi_1 & \Rightarrow \pi_0 + \pi_2 = 2\pi_1 \\ 0.475\pi_0 + 0.475\pi_1 + 0.05\pi_2 = \pi_2 & \pi_0 + \pi_1 = 2\pi_2 \end{cases}$$

Por la completa simetría del grafo, se espera que $\pi_0 = \pi_1 = \pi_2$. Sea entonces $\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = x$. Usando la condición de normalización, $x + x + x = 1 \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$. Por tanto,

$$\pi = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Verificando:

$$P \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (0.05 + 0.475 + 0.475) \frac{1}{3} \\ (0.475 + 0.05 + 0.475) \frac{1}{3} \\ (0.475 + 0.475 + 0.05) \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Así, el vector estacionario es efectivamente $\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \frac{1}{3}$.

c)

Del ejercicio anterior se obtuvo que el PageRank cuántico promedio en el tiempo es

$$QR_0 = \frac{5}{9}, QR_1 = \frac{2}{9}, QR_2 = \frac{2}{9}.$$

Por otro lado, el PageRank clásico para el mismo grafo ciclo de 3 vértices resultó ser

$$\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \frac{1}{3}.$$

Se nota una diferencia clara entre los dos métodos. En el método clásico, la distribución es totalmente uniforme, lo que tiene sentido porque el grafo es simétrico y todos los vértices son equivalentes. En cambio, con el PageRank cuántico la cosa cambia: ya no es parejo. El vértice 0 resulta ser el más importante, mientras que los vértices 1 y 2 pierden peso.

En términos numéricos, $5/9$ es mayor que $1/3$, mientras que $2/9$ es menor, así que el método cuántico le da más importancia al vértice 0. Esto ocurre, aunque el grafo sea simétrico, porque la caminata cuántica depende del estado inicial (en este caso, localizado en el vértice 0), lo que introduce un sesgo en la distribución promedio. De modo que, mientras el PageRank clásico refleja únicamente la estructura del grafo y produce una distribución uniforme, el PageRank cuántico puede romper esa simetría y privilegiar ciertos vértices, como ocurre aquí con el vértice 0, que resulta ser el más importante.